



Instituto Infnet

Uma pergunta, uma página

Projeto de Bloco: Inteligência Artificial Aplicada

Aula 9 · Etapa 5 · Aplicação multipáginas — o TP3 abre

Prof. Renan Santos

Onde paramos (Aula 8)

A Competência 2 fechou: o painel tem duas fontes, recebe arquivos e mede o próprio cache.

- **O bilhete: uma coisa para o cache, uma para o estado, uma para nada**
Alguém pôs o CSV enviado pelo usuário no @st.cache_data? É vazamento — lembre por quê.
- **E o painel ficou com 360 linhas numa página só**
Filtros, comparador, gráfico, tabela, cache, notícias, envio, palavras — tudo rolando.

► **Hoje o problema não é de dado nem de performance. É de ENDEREÇO.**



Cada assunto com o seu endereço

A primeira mensagem da gestora na Etapa 5.

- **"Para chegar no comparador eu rolo a tela inteira."**
Pede NAVEGAÇÃO: cada resposta a 1 clique — um menu.
- **"Mande o link ao secretário: ele caiu no topo e achou que era outra coisa."**
Pede ENDEREÇO: uma URL por página, um link que cai no lugar certo.
- **As duas coisas são a subcompetência 3.1**
Criar uma aplicação com múltiplas páginas e menu de navegação utilizando Streamlit.

► Até ontem o app era UM script. Hoje ele vira um roteador e várias páginas.

Onde estamos no Projeto de Bloco

Etapa 5 — a Competência 3 começa, e com ela o TP3.



Objetivos da aula

Quatro capacidades — e a última é de desenho, não de código.

- **Construir com `st.navigation` e `st.Page`**

Título, ícone, seções no menu; navegar por código com `page_link` e `switch_page`.

- **Explicar o que roda a cada rerun**

E comparar com a pasta `pages/` do livro.

- **Diagnosticar e corrigir o estado entre páginas**

O filtro que volta ao padrão; o link direto que quebra.

- **Decidir onde mora cada coisa**

Roteador, página ou `comun.py` — e dividir por 'uma pergunta, uma página'.

O TP3 abre HOJE

O enunciado, item a item — e quando cada um acontece.

-  **Múltiplas páginas + menu de navegação** ·  revisar o Project Charter
Hoje.
-  **Páginas dinâmicas com Selenium — SE necessário — gravando CSV/TXT em data/**
Aula 10.
-  **API com FastAPI: ≥ 2 rotas (GET e POST), documentadas**
Etapa 6 — o TP3 fecha lá.
-  **Preparar os dados para LLMs (resumo, sentimento, Q&A)**
Reflexão contínua — vai no Charter.

► 'Cada página deve representar uma funcionalidade ou análise diferente.' Guarde a frase.



1 · Do livro ao roteador

O jeito do livro: a pasta pages/

```
passo01_do_jeito_do_livro/ · streamlit run home.py
```

```
home.py          # o arquivo do streamlit run [Raghavendra, p172]
pages/
  page2.py       # cada .py vira uma página [Raghavendra, p173]
  1_📊_Indicadores.py # prefixo ordena, emoji vira ícone (Streamlit)

# 'The way Streamlit creates multi-page apps is it looks ... for a
# folder called pages and then runs each Python file inside the
# pages folder as its own Streamlit app.' [Richards, p221]

# O menu mostra: home · 📊 Indicadores · page2
```

O menu é a listagem de uma pasta

Funciona — e continua funcionando no Streamlit 1.61. O problema é outro.

- **O nome no menu é o nome do arquivo**

O arquivo principal aparece como 'home'. Renomear a página = renomear o arquivo.

E a URL muda junto (/Indicadores, /page2) — justamente o endereço que a gestora quer mandar.

- **O prefixo 1_ e o emoji são convenção do Streamlit, não dos livros**

Richards atribui emojis e seções a uma biblioteca de terceiros, st-pages [Richards, p224–225].

- **Não há seções, nem título por página, nem lugar para código comum**

Cada arquivo da pasta é um app à parte.

► A gestora pediu ENDEREÇO estável. Um menu que é a listagem de uma pasta torna isso frágil.

O jeito de hoje: um roteador

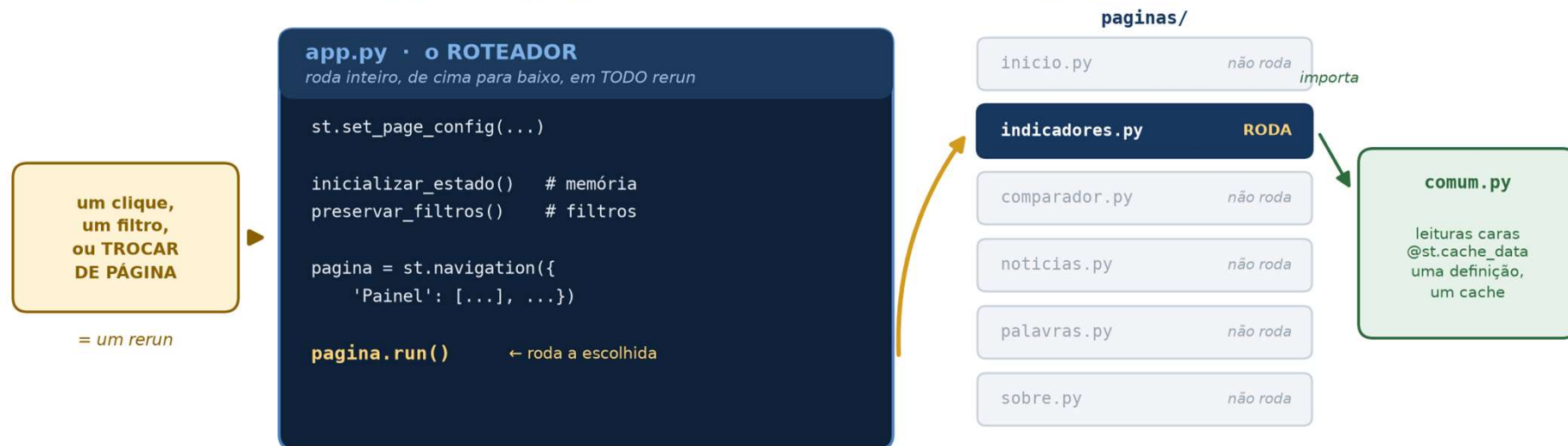
passo02_roteador/app.py

```
pagina = st.navigation({
    "Painel": [
        st.Page("paginas/inicio.py", title="Início", icon="🏠", default=True),
        st.Page("paginas/indicadores.py", title="Indicadores", icon="📊"),
    ],
    "Sobre o projeto": [
        st.Page("paginas/sobre.py", title="Dados e método", icon="ℹ️"),
    ],
})
pagina.run()           # roda a página escolhida – e SÓ ela
```

O que roda a cada rerun

É o modelo de execução da Aula 6 — com uma segunda metade.

Um rerun num app multipáginas: o roteador SEMPRE; a página escolhida, SÓ ELA



Trocar de página é um rerun como outro qualquer: o que está ANTES de .run() acontece em toda página — é ali que mora o que é comum.

Os contadores não mentem

Passo 2: três cliques num botão bobo do Início, depois vá a Indicadores.

- **O roteador rodou 4 vezes**

Em todo rerun, em qualquer página — antes de `.run()`.

- **Início rodou 3 vezes**

Só enquanto era a página escolhida.

- **Indicadores rodou 1 vez**

Só quando passou a ser a escolhida.

- **Trocar de página é um rerun como outro qualquer**

O que está no roteador acontece em TODA página.

► Dessa tabela sai a aula inteira: tudo o que se quebra hoje vem da segunda metade da frase.

Navegar por código: page_link e switch_page

`paginas/inicio.py`

```
# um LINK, como os do menu – a página Início da v7 é um índice deles
st.page_link("paginas/indicadores.py", label="Indicadores", icon="📁")

# ir por código, DEPOIS de uma ação (enviou → vá ao resultado)
if st.button("Ir para Dados e método"):
    st.switch_page("paginas/sobre.py")

# os dois trocam de página SEM recarregar o navegador:
# o st.session_state vai junto
```

Livro × hoje — as APIs envelheceram (de novo)

O livro não está errado: está anterior. É a mesma conversa do @st.cache na Aula 8.

- **pasta pages/ [Raghavendra, p171; Richards, p221] → st.navigation + st.Page**
O menu deixa de ser a listagem de uma pasta e vira código: título, ícone, seções.
- **'works only in versions above 1.10' [Raghavendra, p174] → st.navigation desde a 1.36**
E position='top' põe o menu no topo — verificado no 1.61.
- **Os dois NÃO se somam**
Com st.navigation, a pasta pages/ é ignorada: o endereço de uma página que só existia em pages/ redirecionou para o Início (verificado no Chrome).

► Livro, tutorial e resposta de IA envelhecem. Rode, e confira na documentação.



2 · O estado entre páginas



O filtro que esquecia

Tropeço real da v7. Filtre só o Nordeste em Indicadores, vá a Notícias, volte.

- **Os quatro filtros tinham voltado ao padrão**

Cinco regiões, população mínima de volta ao mínimo, ordenação e tabela de volta ao início.

- **O código da página não mudou. Quem apagou a escolha?**

O Streamlit, por regra: no rerun em que um widget com key NÃO é desenhado, ele apaga a chave dele do `st.session_state`. Sair da página é esse rerun.

- **Richards diz que o `session_state` serve para 'applying filters across multi-page apps'**

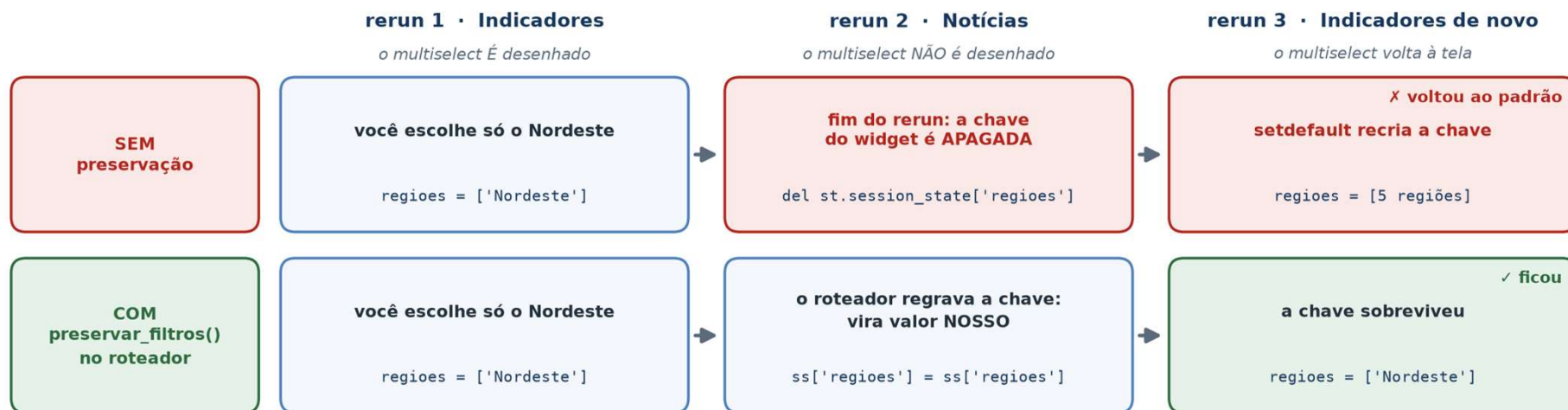
[Richards, p92] — e não mostra como, nem menciona a limpeza. A lacuna é nossa.

► Nada ficou vermelho. É o ENGANA da Aula 6: o usuário só acha que o painel não o respeita.

Por que ele esquecia

Três reruns, duas histórias: sem e com a preservação.

O filtro que esquecia: a chave de um widget quando você troca de página



No rerun em que um widget com key NÃO é desenhado, o Streamlit apaga a chave dele. Sair da página é esse rerun.

A correção: regravar a chave no roteador

`comum.py` · chamada pelo `app.py` antes de `pagina.run()`

```
CHAVES_PRESERVADAS = ("regioes", "populacao_minima",  
                       "criterio", "mostrar_tabela", ...)  
  
def preservar_filtros():  
    for chave in CHAVES_PRESERVADAS:  
        if chave in st.session_state:  
            st.session_state[chave] = st.session_state[chave]  
  
# parece não fazer nada – faz: regravada pelo session_state, a chave  
# vira valor NOSSO, não mais estado do widget, e deixa de ser limpa
```



O link direto que quebrava

A gestora pediu endereço. Então o teste é abrir o LINK DIRETO — numa sessão nova.

- **Na primeira versão, 'favoritas' nascia na página Indicadores**

Abrindo /comparador direto: `AttributeError — st.session_state has no attribute 'favoritas'`.

- **Pela porta da frente funcionava**

Início → Indicadores → Comparador: a chave já existia. Quem desenvolve sempre entra pelo Início e segue o menu na ordem — é isso que esconde o defeito.

- **No passo 3: INICIALIZAR_NO_ROTADOR = False → aba NOVA → /memoria**

Constante, e não botão: aba nova é sessão nova, e o botão voltaria ao padrão.

► O teste tem de imitar o USO, e não o caminho de quem escreveu.

A correção: a memória nasce no roteador

comum.py · chamada pelo app.py antes de pagina.run()

```
def inicializar_estado():  
    """Toda chave que MAIS DE UMA página usa nasce aqui."""  
    st.session_state.setdefault("favoritas", [])  
    st.session_state.setdefault("noticias_enviadas", [])  
  
    # setdefault só grava se a chave ainda não existe:  
    # chamar em todo rerun é seguro – não apaga o que o usuário fez.  
  
    # v7 verificada: sessão nova aberta DIRETO em cada uma das  
    # seis páginas -> nenhuma exceção
```

A13 · o código (roda sem erro pela porta da frente)

app.py · indicadores.py · comparador.py

```
pagina = st.navigation([st.Page("indicadores.py", default=True),  
                        st.Page("comparador.py")]); pagina.run()
```

indicadores.py

```
st.session_state.setdefault("favoritas", [])
```

```
regioes = st.multiselect("Regiões", TODAS, default=TODAS, key="regioes")
```

```
dados = obter_dados()      # @st.cache_data(ttl=3600), definida AQUI
```

comparador.py

```
st.write(len(st.session_state.favoritas), "UFs marcadas")
```

```
dados = obter_dados()      # @st.cache_data(ttl=600), COPIADA para cá
```



3 · Onde mora cada coisa

Roteador × página × comum.py

Três lugares, três regras — todas saídas da mesma frase.

- **No ROTEADOR (antes de `.run()`): acontece em TODA página**

Configuração, inicialização da memória, preservação dos filtros, o menu.

Não desenha análise: o que ele desenha aparece em todas as páginas.

- **Numa PÁGINA: só quando ela é a escolhida**

A análise daquela pergunta, e os widgets DELA (os filtros moram em Indicadores).

- **Em comum.py (importado): quando alguma página chama**

As leituras caras, cacheadas uma vez — uma definição, um cache.

- ▶ Na v7 o roteador tem ~50 linhas, e o único elemento que ele desenha é o rodapé da barra lateral.

A cópia que paga duas vezes

- **Tabela → 1.201 ms · Gráfico → 0 ms**

A mesma função, importada de comum.py: o mesmo cache.

- **Cópia → 1.201 ms de novo**

O contador de execuções vai de 1 para 2.

- **Cópias idênticas até compartilham o cache**

O problema é que cópias DIVERGEM.

- **Basta editar uma delas**

E a leitura cara passa a rodar duas vezes — sem erro nenhum.

► **Copiar funciona até a primeira edição. A divergência aparece como lentidão, nunca como erro.**

Uma pergunta, uma página — e o que NÃO é página

'Cada página deve representar uma funcionalidade ou análise diferente.' (TP3)

- **PÁGINA: é outra pergunta — outro trabalho do usuário**

Indicadores × Notícias. Tem endereço próprio, entra no menu.

- **ABA (st.tabs): é outra VISTA da mesma resposta**

Gráfico × tabela dos mesmos dados filtrados — 'showing one piece of content at a time' [Richards, p208].

- **EXPANDER: é detalhe opcional da mesma vista**

O envio de CSV, dentro de Notícias.

► Não é 'uma página por gráfico'. 27 páginas, uma por UF, é um seletor fingindo de menu.

Anti-padrões da multipágina

Todos rodam sem erro — e é por isso que chegam ao ar.

- **Memória compartilhada inicializada numa página · testar só pela porta da frente**
O link direto de outra página quebra, e você não vê.
- **default= e chave regravada no mesmo widget · copiar a função cacheada**
Dois donos para um valor; dois caches para uma leitura.
- **Filtro na barra lateral comum que não filtra nada naquela página**
Ensina o usuário a desconfiar dos outros filtros.
- **Uma página por gráfico · roteador que desenha análise**
Menu que ninguém lê; análise que aparece em todas as páginas.

E agora, ao vivo: publicar a v7

terminal

```
git status      # paginas/ e comum.py estão aí?
git add .
git commit -m "v7: aplicação multipáginas com menu de navegação"
git push

# O arquivo principal continua app.py: o contrato de quatro
# itens (Aula 5) não mudou – nada a reconfigurar no Cloud.
# Caminhos em st.Page: MAIÚSCULAS contam (o servidor é Linux).

# Quando reconstruir: ...streamlit.app/comparador → no celular de cada um
```

TP3 — o que já dá para entregar

Depois de hoje, no SEU projeto.

- **Menu de navegação + múltiplas páginas**
Cada página, uma pergunta. Escreva a pergunta.
- **O link direto de cada página abre sem erro**
Teste numa aba anônima — é uma sessão nova.
- **Os filtros sobrevivem à troca de página**
Se o seu app tem filtros.
- **Project Charter revisado**
Metas novas para a Etapa 5 (o nosso ganhou M4–M7).

► **Aula 10: Selenium, SE necessário. Etapa 6: FastAPI — e o TP3 fecha lá.**

Princípios que levamos

Quatro frases que sobrevivem à próxima versão do Streamlit.

- **Uma pergunta, uma página**

Não uma página por gráfico.

- **O que é comum mora no roteador**

Memória, preservação, menu. Leituras caras, em `comum.py`.

- **Cada valor, um dono**

Valor inicial no `st.session_state`; widget só com key.

- **Teste do jeito que o usuário usa**

O link direto é o teste.



O caso, em 3 lições (v7)

O que a v7 ensinou, na ordem em que doeu.

- **Multipáginas é o modelo de execução da Aula 6, estendido**

O roteador roda em todo rerun; a página escolhida, só ela. Trocar de página é um rerun.

- **O que é comum não pertence a página nenhuma**

Memória e filtros no roteador; leituras caras em comum.py.

- **Teste do jeito que o usuário usa**

A gestora pediu links. O link direto é o teste — e foi ele que achou o defeito.

► **Aula 10: um dado que NÃO está no HTML — só aparece depois que o JavaScript roda. Selenium.**